

Учреждение образования
«Гродненский государственный колледж
строительных технологий»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по учебному предмету
«МАТЕМАТИКА»

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Специальности:

4-02-0732-05 «Санитарно-технические работы»

4-02-0732-05 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Автор:

А.В. Станулевич, преподаватель математики

Гродно, 2026

Аннотация

Вспомогательный раздел УМК по предмету «Математика» содержит справочные и методические материалы. В раздел включены: методический паспорт профилизации, список литературы и электронных образовательных ресурсов, глоссарий терминов на русском и белорусском языках. Материалы разработаны для специальностей 4-02-0732-05.

А.В. Станулевич
Гродно, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Методический паспорт профилизации
2. Список литературы и ЭОР
3. Глоссарий

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОФИЛИЗАЦИИ

Методический паспорт систематизирует межпредметные связи математики с дисциплинами профессионального цикла. Всего: 10 позиций, 29 часов профильного компонента.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОФИЛИЗАЦИИ				
№	Раздел	Тема	Профессиональная задача	Часы
1	Тригонометрия	Синус, косинус, тангенс	Расчёт уклона кровли	4
2	Тригонометрия	Тригонометрические уравнения	Геодезическая разбивка участка	2
3	Производная	Физический смысл производной	Скорость набора прочности бетона	2
4	Производная	Экстремумы функции	Оптимизация расхода материалов	3
5	Перпендикулярность	Расстояние от точки до плоскости	Контроль вертикальности конструкций	2
6	Перпендикулярность	Теорема о трёх перпендикулярах	Геодезическая съёмка	2
7	Многогранники	Объём призмы, пирамиды	Подсчёт объёмов земляных работ	5
8	Многогранники	Площадь поверхности	Калькуляция расхода материалов	4
9	Тела вращения	Объём цилиндра	Бетонные работы	3
10	Тела вращения	Площадь сферы, объём шара	Проектирование куполов	2
ИТОГО:				29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭОР

Основная литература

1. Арэф'ева, І.Г. Алгебра 10 / І.Г. Арэф'ева, В.М. Пірутка. – Мінск: Народная асвета, 2020.
2. Арэф'ева, І.Г. Алгебра 11 / І.Г. Арэф'ева, В.М. Пірутка. – Мінск: Народная асвета, 2020.
3. Латоцін, Л.А. Геаметрыя 10 / Л.А. Латоцін, Б.Д. Чабатарэўскі, І.В. Гарбунова. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2020.
4. Латоцін, Л.А. Геаметрыя 11 / Л.А. Латоцін, Б.Д. Чабатарэўскі, І.В. Гарбунова, В.Я. Цыбулька. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2020.

Дополнительная литература

5. Зборнік задач па матэматыцы. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2023.
6. Будаўнічае чарчэнне: вучэбны дапаможнік для ССНУ. – Мінск: РІПА, 2022.

Электронные образовательные ресурсы

7. GeoGebra. URL: <https://www.geogebra.org>
8. Desmos. URL: <https://www.desmos.com>
9. ЯКласс. URL: <https://www.yaklass.by>
10. Национальный образовательный портал. URL: <https://adu.by>
11. LearningApps. URL: <https://learningapps.org>
12. Электронный сборник задач. URL: <https://e-vedy.adu.by>
13. Онлайн-тренажёры. URL: <https://matematika.by>
14. YouTube-канал. URL: <https://www.youtube.com>

ГЛОССАРИЙ (1 ЧАСТЬ)			
№	Белорусский	Русский	Определение
1	Адлегласць	Расстояние	Длина перпендикуляра от точки до плоскости
2	Аксіёма	Аксиома	Утверждение, принимаемое без доказательств
3	Арксінус	Арксинус	Угол, синус которого равен данному числу
4	Вытворная	Производная	Характеризует скорость изменения функции
5	Геаметрыя	Геометрия	Раздел математики о пространственных формах
6	Гіпатэнуза	Гипотенуза	Сторона напротив прямого угла
7	Катэт	Катет	Сторона, прилежащая к прямому углу
8	Конус	Конус	Тело вращения прямоугольного треугольника
9	Лагарыфм	Логарифм	Показатель степени основания
10	Мнагаграннік	Многогранник	Тело, ограниченное плоскими многоугольниками

ГЛОССАРИЙ (2 ЧАСТЬ)

№	Белорусский	Русский	Определение
11	Паралельнасць	Параллельность	Свойство не пересекаться
12	Перпендыкуляр	Перпендикуляр	Прямая под углом 90° к другой прямой
13	Піраміда	Пирамида	Многогранник с треугольными гранями
14	Плошча	Площадь	Числовая характеристика фигуры
15	Прызма	Призма	Многогранник с двумя равными основаниями
16	Трыганаметрыя	Тригонометрия	Раздел о соотношениях в треугольнике
17	Цыліндр	Цилиндр	Тело вращения прямоугольника
18	Шар	Шар	Множество точек, равноудалённых от центра
19	Экстрэмум	Экстремум	Максимальное или минимальное значение
20	Аб'ём	Объём	Числовая характеристика тела